

# Chapitre 16

## Polynômes et fractions rationnelles

### Sommaire

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 16.1 L'ensemble des polynômes . . . . .                                        | 2  |
| 16.1.1 Définitions . . . . .                                                   | 2  |
| 16.1.2 Opérations et règles de calcul . . . . .                                | 2  |
| 16.1.3 Degré d'un polynôme . . . . .                                           | 3  |
| 16.2 Division euclidienne, divisibilité . . . . .                              | 3  |
| 16.2.1 Division euclidienne . . . . .                                          | 3  |
| 16.2.2 Divisibilité . . . . .                                                  | 3  |
| 16.3 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$ . . . . .                               | 4  |
| 16.3.1 Diviseurs communs . . . . .                                             | 4  |
| 16.3.2 PGCD, Théorème de Bezout . . . . .                                      | 4  |
| 16.3.3 Polynômes premiers entre eux . . . . .                                  | 5  |
| 16.3.4 PPCM . . . . .                                                          | 5  |
| 16.4 Fonctions polynômiales, racines . . . . .                                 | 6  |
| 16.4.1 Fonction associée à un polynôme . . . . .                               | 6  |
| 16.4.2 Racines d'un polynôme . . . . .                                         | 6  |
| 16.4.3 Multiplicités . . . . .                                                 | 7  |
| 16.5 Dérivation . . . . .                                                      | 7  |
| 16.5.1 Dérivée formelle d'un polynôme . . . . .                                | 7  |
| 16.5.2 Propriétés de la dérivation . . . . .                                   | 8  |
| 16.5.3 Formule de Taylor polynomiale - application aux multiplicités . . . . . | 8  |
| 16.6 Factorisation des polynômes . . . . .                                     | 8  |
| 16.6.1 Polynômes scindés . . . . .                                             | 8  |
| 16.6.2 Factorisation des polynômes à coefficients complexes . . . . .          | 9  |
| 16.6.3 Factorisation des polynômes à coefficients réels . . . . .              | 9  |
| 16.6.4 Polynômes de Lagrange . . . . .                                         | 10 |
| 16.7 Fractions rationnelles . . . . .                                          | 11 |
| 16.7.1 Définition de $\mathbb{K}(X)$ . . . . .                                 | 11 |
| 16.7.2 Fonction rationnelle, composition et dérivation . . . . .               | 11 |
| 16.7.3 Degré et partie entière . . . . .                                       | 12 |
| 16.7.4 Zéros et pôles d'une fraction rationnelle . . . . .                     | 13 |
| 16.7.5 Décomposition en éléments simples . . . . .                             | 13 |
| 16.7.6 Méthodes de calcul . . . . .                                            | 14 |
| 16.7.7 Application au calcul de primitives . . . . .                           | 15 |

Dans tout ce chapitre  $\mathbb{K}$  désigne  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

## 16.1 L'ensemble des polynômes

### 16.1.1 Définitions

**Définition 1.** On admet l'existence d'objets  $P$  appelés **polynômes** s'écrivant de façon unique comme combinaison linéaire d'une **indéterminée** notée  $X$

$$P = \sum_{i \geq 0} a_i X^i = a_0 + a_1 X + \cdots + a_d X^d,$$

où pour tout  $i \geq 0$ ,  $a_i$  désigne un élément de  $\mathbb{K}$ , et la somme ne contient qu'un nombre fini de termes  $a_i$  non nuls.

On dit que les  $a_i$  sont les coefficients de  $P$  et on note  $\mathbb{K}[X]$  l'ensemble des polynômes à coefficients dans  $\mathbb{K}$ .

- ▷ Les polynômes de la forme  $aX^k$  sont appelés **monômes** : ce sont les polynômes dont au plus un coefficient est non nul.
- ▷ Vus comme des éléments de  $\mathbb{K}[X]$ , les éléments de  $k$  sont appelés **polynômes constants**. Le polynôme constant égal à 0 est appelé le **polynôme nul**.

### 16.1.2 Opérations et règles de calcul

- ▷ **Identification** : Pour tous polynômes  $P = \sum_{i \geq 0} a_i X^i$  et  $Q = \sum_{i \geq 0} b_i X^i$ ,

$$\sum_{i \geq 0} a_i X^i = \sum_{i \geq 0} b_i X^i \Leftrightarrow \forall i \in \mathbb{N}, a_i = b_i.$$

Ainsi un polynôme est nul, si, et seulement si, tous ses coefficients sont nuls.

- ▷ **Addition** : Pour tous polynômes  $P = \sum_{i \geq 0} a_i X^i$  et  $Q = \sum_{i \geq 0} b_i X^i$ ,

$$P + Q = \sum_{i \geq 0} s_i X^i, \text{ avec } \forall i \in \mathbb{N}, s_i = a_i + b_i.$$

- ▷ **Produit** : Pour tous polynômes  $P = \sum_{i \geq 0} a_i X^i$  et  $Q = \sum_{i \geq 0} b_i X^i$ ,

$$PQ = \left( \sum_{i \geq 0} a_i X^i \right) \left( \sum_{j \geq 0} b_j X^j \right) = \sum_{\ell \geq 0} \left( \sum_{\substack{i, j \geq 0 \\ i+j=\ell}} a_i b_j \right) X^\ell = \sum_{\ell \geq 0} \left( \sum_{i=0}^{\ell} a_i b_{\ell-i} \right) X^\ell.$$

La suite de terme général  $p_\ell = \sum_{i=0}^{\ell} a_i b_{\ell-i}$  est le **produit de Cauchy** des suites  $(a_i)$  et  $(b_i)$ .

*Exemple 1.* Calcul de  $P^2$  avec  $P = 1 + X + X^2 + \cdots + X^n$ .

**Propriété 1.**  $(\mathbb{K}[X], +, \times)$  est un anneau commutatif.

### Composition de polynômes

**Définition 2.** Soient  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ , avec  $P = \sum_{i \geq 0} a_i X^i$ . On appelle **composée de  $P$  par  $Q$**  le polynôme de  $\mathbb{K}[X]$  noté  $P \circ Q$  ou  $P(Q)$ , défini par :

$$P \circ Q = \sum_{i \geq 0} a_i Q^i.$$

**Propriété 2.**

$$\forall P_1, P_2, Q \in \mathbb{K}[X], (P_1 + P_2) \circ Q = P_1 \circ Q + P_2 \circ Q \quad \text{et} \quad (P_1 P_2) \circ Q = (P_1 \circ Q)(P_2 \circ Q).$$

### 16.1.3 Degré d'un polynôme

#### Définition

**Définition 3.** Soit  $P = \sum_{i \geq 0} a_i X^i \in \mathbb{K}[X]$ .

1. Si  $P \neq 0$ , on appelle **degré** de  $P$  et on note  $\deg(P)$  le plus grand entier  $i$  pour lequel  $a_i \neq 0$ .
2. Si  $P = 0$ , on pose par convention  $\deg(P) = -\infty$ .

Pour un polynôme  $P$ , on a donc  $\deg(P) \in \mathbb{N} \cup \{-\infty\}$ .

**Notation.** Pour  $d \in \mathbb{N}$ , on note  $\mathbb{K}_d[X]$  l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à  $d$ .

#### Degré et opérations

**Propriété 3.**  $\triangleright$  Si  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ , alors  $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q)$ .

$\triangleright$  Si  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ , alors  $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$ . Si de plus  $\deg P \neq \deg Q$ , alors il y a égalité.

On s'autorise les calculs avec  $-\infty$  pour les degrés : à savoir que pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n - \infty = -\infty$  et  $\max(n, -\infty) = n$ .

**Corollaire 1** (Caractère intègre). Soient  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ . Si  $P \neq 0$  et  $Q \neq 0$ , alors  $PQ \neq 0$ .

**Exercice 1.** 1. Pour  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$  avec  $Q$  non constant, montrer que  $\deg(P \circ Q) = \deg P \cdot \deg Q$  (pour  $d \geq 1$ , on convient que  $(-\infty) \cdot d = -\infty$ ).

2. Pour  $P \in \mathbb{K}[X]$  non constant fixé, montrer que l'application  $\varphi : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}[X]$ ,  $Q \mapsto Q \circ P$  est injective.

## 16.2 Division euclidienne, divisibilité

### 16.2.1 Division euclidienne

#### Théorème 1: Division euclidienne sur $k[X]$

Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$  avec  $B \neq 0$ . Il existe un unique couple  $(Q, R)$  de polynômes vérifiant :

$$A = BQ + R \quad \text{et} \quad \deg(R) < \deg(B).$$

Les polynômes  $Q$  et  $R$  sont respectivement appelés le **quotient** et le **reste** de la division euclidienne de  $A$  par  $B$ .

*Exemple 2.* Effectuer la division euclidienne de  $A = 5X^4 + 2X^3 + X^2 - 4X + 3$  et  $B = X^2 + 2X - 1$ .

*Exemple 3.* Réaliser la division euclidienne de  $A = X^4 + aX^3 + bX + c$  par  $B = X^2 + 1$ .

### 16.2.2 Divisibilité

#### Multiples et diviseurs

**Définition 4.** Soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$ . On dit que  $A$  **divise**  $B$ , et on note  $A \mid B$  si, et seulement si, il existe un polynôme  $Q$  vérifiant  $B = AQ$ .

On dit aussi que  $A$  est un **diviseur** de  $B$ , ou que  $B$  est un **multiple** de  $A$ .

La relation  $\div$  ainsi définie sur  $\mathbb{K}[X]$  est appelée **relation de divisibilité**. Elle est réflexive et transitive.

L'ensemble des multiples d'un polynôme  $A$  est noté  $(A)$ . On a l'équivalence :

$$A \mid B \Leftrightarrow (B) \subset (A).$$

**Notation.** On notera  $d(B)$  l'ensemble des diviseurs de  $B$ .

*Exemple 4.* Soient  $A = X^4 + aX^3 + bX + c$  et  $B = X^2 + 1$ . Pour quelles valeurs de  $a, b, c$  a-t-on  $B \mid A$ ?

**Définition 5.** On dit que deux polynômes  $A, B \in \mathbb{K}[X]$  sont **associés** si, et seulement si,  $A \mid B$  et  $B \mid A$ .

- Propriété 4.**
1.  $A$  et  $B$  sont associés si, et seulement si, il existe  $\lambda \in \mathbb{K}^*$  tel que  $B = \lambda A$ .
  2. Soit  $A \in \mathbb{K}[X]$ ,  $A \neq 0$ . Montrer qu'il existe un unique polynôme unitaire associé à  $A$ .
  3. Si  $A$  et  $B$  sont associés et unitaires, ils sont égaux.

## Polynômes irréductibles

**Définition 6.** Un polynôme  $P \in \mathbb{K}[X]$  est dit **irréductible** si, et seulement si, il vérifie les deux conditions suivantes :

1.  $P$  est non constant, i.e.  $\deg(P) \geq 1$ ;
2. Si  $P$  s'écrit sous la forme  $P = QR$ , avec  $Q, R \in \mathbb{K}[X]$ , alors l'un des polynômes  $Q$  ou  $R$  est constant.

*Exemple 5.*  $P = X^2 + 2$  est irréductible sur  $\mathbb{R}[X]$  mais pas sur  $\mathbb{C}[X]$ .

### Théorème 2

Tout polynôme  $A \in \mathbb{K}[X]$  non constant possède au moins un diviseur irréductible.

## 16.3 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

### 16.3.1 Diviseurs communs

On note  $d(P, Q)$  l'ensemble des diviseurs communs à  $P$  et  $Q$ .

**Propriété 5.** Si  $P \neq 0$ , alors  $d(P, 0) = d(P)$ .

**Propriété 6.** Si  $P = BQ + R$  alors  $d(P, Q) = d(B, R)$ .

### Théorème 3

Soit  $(P, Q) \in (\mathbb{K}[X])^2$ ,  $(P, Q) \neq (0, 0)$ , alors il existe un unique polynôme  $D \in \mathbb{K}[X]$  unitaire, tel que  $d(P, Q) = d(D)$ .

### 16.3.2 PGCD, Théorème de Bezout

**Définition 7.** Soit  $(P, Q) \in (\mathbb{K}[X])^2$ ,  $(P, Q) \neq (0, 0)$ .

L'ensemble des diviseurs communs à  $P$  et  $Q$  admet un polynôme unitaire de plus haut degré  $\Delta$ . C'est le **plus grand diviseur commun** à  $P$  et  $Q$ .

On note  $\Delta = P \wedge Q = \text{pgcd}(P, Q)$ .

*Exemple 6.* Déterminer le pgcd de :

$$P = X^5 - 2X^3 - 2X^2 - 3X - 2 \quad \text{et} \quad Q = X^5 - 3X^4 + 2X^3 - 3X^2 + X.$$

**Propriété 7.**  $D \mid P$  et  $D \mid Q$  si, et seulement, si  $D \mid P \wedge Q$ .

**Théorème 4: Bezout**

Soient  $(P, Q) \in (\mathbb{K}[X])^2$ ,  $(P, Q) \neq (0, 0)$  et  $\Delta = P \wedge Q$ , alors

$$\exists (U, V) \in (\mathbb{K}[X])^2, PU + QV = \Delta.$$

*Exemple 7.* Calculer le pgcd et donner une relation de Bezout pour les polynômes :

$$A = X^5 - 2X^4 + 4X^3 - 2X^2 + X + 1 \quad \text{et} \quad B = X^4 + X^2 + 1.$$

**Exercice 2.** 1. Calculer les coefficients de Bézout de  $(X - 1)^3$  et  $(X + 1)^3$  avec l'algorithme d'Euclide.

2. Retrouver le résultat précédent en calculant les coefficients de Bézout de  $(X - 1)^n$  et  $(X + 1)^n$  à l'aide de la formule du binôme appliquée à  $((X + 1) - (X - 1))^{2n-1}$ .

**Propriété 8.** Si  $C$  est unitaire, alors  $AC \wedge BC = C(A \wedge B)$

**16.3.3 Polynômes premiers entre eux**

**Définition 8.** Soient  $A$  et  $B$  deux polynômes dans  $\mathbb{K}[X]$  et non nuls. On dit que  $A$  et  $B$  sont premiers entre eux si  $\text{pgcd}(A, B) = 1$ .

*Exemple 8.* Si  $A = X - 1$  et  $B = X$ , alors  $A$  et  $B$  sont premiers entre eux.

**Théorème 5: de Bezout**

Soient  $A$  et  $B$  deux éléments non nuls de  $\mathbb{K}[X]$ . Alors :

$$A \wedge B = 1 \Leftrightarrow \exists U, V \in \mathbb{K}[X], UA + VB = 1$$

**Théorème 6: de Gauss**

Soient  $A, B, C$  trois polynômes non nuls. Alors :

$$\begin{cases} A|BC \\ A \wedge B = 1 \end{cases} \Rightarrow A|C$$

**Corollaire 2.** Soient  $A, B$  et  $C$  dans  $\mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ .

1. Si  $A$  et  $B$  sont premiers entre eux, alors  $A \wedge BC = A \wedge C$ .
2. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , et  $A_1, \dots, A_n, C$  dans  $\mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ . Si pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $A_i | C$  et si les  $A_1, \dots, A_n$  sont deux à deux premiers entre eux, alors  $A_1 \dots A_n$  divise  $C$ .
3. Si  $A \wedge B_1 = 1$  et  $A \wedge B_2 = 1$  alors  $A \wedge B_1 B_2 = 1$ .
4. Généralisation : Si  $A$  est premier avec  $B_1, \dots, B_n$ , alors  $A$  est premier avec leur produit.
5. On suppose de plus que  $C$  est unitaire. Alors  $A \wedge B = C$  si, et seulement si, il existe  $A_1$  et  $B_1$  dans  $\mathbb{K}[X]$  tels que  $A = A_1 C$ ,  $B = B_1 C$  et  $A_1 \wedge B_1 = 1$ .

**16.3.4 PPCM**

**Propriété 9.** Soit  $(P, Q) \in (\mathbb{K}[X])^2$ ,  $(P, Q) \neq (0, 0)$  et  $\Delta = P \wedge Q$ .

1.  $\frac{PQ}{\Delta}$  est un polynôme, multiple commun à  $P$  et  $Q$ .

2. Tout multiple commun à  $P$  et  $Q$  est un multiple de  $\frac{PQ}{\Delta}$ .

**Définition 9.** Soit  $(P, Q) \in (\mathbb{K}[X])^2$ ,  $(P, Q) \neq (0, 0)$ . L'ensemble des polynômes de  $\mathbb{K}[X]$  multiples communs de  $P$  et  $Q$  admet un polynôme unitaire de degré minimal. C'est le **plus petit commun multiple** de  $P$  et  $Q$ . On le note  $M = P \vee Q = \text{ppcm}(P, Q)$ .

**Propriété 10.** Pour  $(P, Q) \in (\mathbb{K}[X])^2$ ,  $(P, Q) \neq (0, 0)$ ,  $(P \wedge Q)(P \vee Q)$  et  $PQ$  sont associés.

## 16.4 Fonctions polynômiales, racines

### 16.4.1 Fonction associée à un polynôme

**Définition 10.** Soit  $P = \sum_{n=0}^d a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$ . On appelle **fonction polynomiale** associée à  $P$  la fonction  $\tilde{P} : k \rightarrow k$  définie par :

$$\forall x \in \mathbb{K}, \tilde{P}(x) = \sum_{n=0}^d a_n x^n.$$

**Propriété 11.** Soient  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ . Alors :

1.  $\widetilde{P+Q} = \tilde{P} + \tilde{Q}$ ;
2.  $\widetilde{\lambda P} = \lambda \tilde{P}$ ;
3.  $\widetilde{PQ} = \tilde{P} \tilde{Q}$ ;
4.  $\widetilde{P \circ Q} = \tilde{P} \circ \tilde{Q}$ .

**Notation.** À partir de maintenant, on notera par la même lettre un polynôme et la fonction polynomiale associée. Au lecteur de reconnaître de quel objet on parle.

### 16.4.2 Racines d'un polynôme

**Définition 11.** Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  et  $a \in \mathbb{K}$ . On dit que  $a$  est une **racine** (ou un **zéro**) de  $P$  si, et seulement si,  $P(a) = 0$ .

#### Théorème 7: S

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  et  $a \in \mathbb{K}$ .  $a$  est racine de  $P$  si, et seulement si,  $P$  est divisible par  $X - a$  dans  $\mathbb{K}[X]$  :

$$P(a) = 0 \Leftrightarrow X - a \mid P.$$

**Corollaire 3.** Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  et  $r \geq 1$  un entier. On suppose qu'on connaît  $r$  racines distinctes de  $P$  dans  $\mathbb{K}$  :  $a_1, a_2, \dots, a_r$ ,

alors  $P$  est divisible par  $\prod_{i=1}^r (X - a_i)$ .

#### Théorème 8

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  un polynôme de degré  $d \geq 0$ .  $P$  possède au plus  $d$  racines dans  $\mathbb{K}$ . En particulier, tout polynôme non nul possède un nombre fini de racines.

Ce résultat est souvent utilisé sous forme de contraposée : c'est-à-dire que si on trouve un nombre supérieur strictement au degré de racines distinctes, alors le polynôme considéré est nul.

**Corollaire 4.** Soient  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ . On suppose qu'il existe une partie infinie  $A$  de  $\mathbb{K}$  telle que les fonctions polynomiales associées à  $P$  et  $Q$  coïncident sur  $A$ . Alors  $P = Q$  :

$$\forall x \in A, P(x) = Q(x) \Rightarrow P = Q.$$

En particulier, une fonction polynomiale sur  $\mathbb{K}$  est associée à un unique polynôme de  $\mathbb{K}[X]$ .

*Exemple 9.* Un polynôme dont la fonction polynomiale associée est paire (resp. impaire) ne possède que des monômes de degrés pairs (resp. impairs)

### 16.4.3 Multiplicités

**Définition 12.** Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  un polynôme non nul, et  $a \in \mathbb{K}$ . Si  $a$  est racine de  $P$ , on appelle **ordre de multiplicité** ou **multiplicité** le plus grand entier  $\alpha$  tel que  $(X - a)^\alpha \mid P$ . La multiplicité d'une racine est donc un entier supérieur ou égal à 1. On peut écrire :

$$a \text{ est racine de } P \text{ de multiplicité } m \Leftrightarrow \exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - a)^m Q \text{ et } Q(a) \neq 0.$$

*Exemple 10.*  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  et  $P = (X^2 - 1)(X^3 - 1)(X^4 - 1)$ .

**Propriété 12.** Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$ , on note  $a_1, a_2, \dots, a_r$  des racines deux à deux distinctes de  $P$ , de multiplicités respectives  $m_1, \dots, m_r$ , toutes strictement positives, alors  $P$  est divisible par  $\prod_{i=1}^r (X - a_i)^{m_i}$ .

## 16.5 Dérivation

### 16.5.1 Dérivée formelle d'un polynôme

#### Définition

**Définition 13** (Polynôme dérivé).

Soit  $\sum_{n \geq 0} a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$ . On appelle **polynôme dérivé** de  $P$  le polynôme :

$$P' = \sum_{n \geq 0} (n+1) a_{n+1} X^n = \sum_{n \geq 1} n a_n X^{n-1}.$$

En particulier :  $\forall p \in \mathbb{N}, (X^p)' = \begin{cases} pX^{p-1} & \text{si } p \geq 1 \\ 0 & \text{si } p = 0 \end{cases}$

**Propriété 13.** On suppose  $k = \mathbb{R}$ . Pour  $P \in \mathbb{R}[X]$ , la fonction polynomiale associée à  $P'$  est la dérivée (au sens de l'analyse) de la fonction polynomiale associée à  $P$ . En d'autres termes :  $\tilde{P}' = (\tilde{P})'$ .

**Propriété 14.** Les polynômes constants sont ceux dont le polynôme dérivé est nul.

#### Dérivées successives

**Définition 14.** Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$ . Pour  $i \in \mathbb{N}$ , on appelle  $i^e$  **polynôme dérivé** de  $P$  le polynôme  $P^{(i)}$  défini par récurrence par les relations :

$$P^{(0)} = P \quad \text{et} \quad \forall i \in \mathbb{N}, P^{(i+1)} = (P^{(i)})'.$$

**Propriété 15.** Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$ . Pour  $i \in \mathbb{N}$ , on a :

$$\deg(P^{(i)}) = \begin{cases} \deg(P) - i & \text{si } \deg(P) \geq i \\ -\infty & \text{sinon} \end{cases}$$

## 16.5.2 Propriétés de la dérivation

### Opérations sur les polynômes dérivés

**Propriété 16** (Dérivation et opérations algébriques).

Soient  $P, Q \in \mathbb{K}[X]$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

1.  $(P + Q)' = P' + Q'$  ;
2.  $(\lambda P)' = \lambda P'$  ;
3.  $(PQ)' = P'Q + PQ'$ .

## 16.5.3 Formule de Taylor polynomiale - application aux multiplicités

### Théorème 9: Formule de Taylor

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  et  $a \in \mathbb{K}$ , on a :

1.  $P(X) = \sum_{n \geq 0} \frac{P^{(n)}(a)}{n!} (X - a)^n$  ;
2.  $P(a + X) = \sum_{n \geq 0} \frac{P^{(n)}(a)}{n!} X^n$ .

**Propriété 17.** Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  non nul, et  $a \in \mathbb{K}$  une racine de  $P$ . Pour  $m \in \mathbb{N}^*$ , les propositions suivantes sont équivalentes :

- i.  $a$  est une racine de  $P$  de multiplicité  $m$  ;
- ii. On a  $P(a) = P'(a) = \dots = P^{(m-1)}(a) = 0$  et  $P^{(m)}(a) \neq 0$ .

**Exemple 11.** 1. Donner une condition nécessaire et suffisante sur  $(p, q) \in \mathbb{R}^2$  pour que le polynôme  $P = X^7 + 7X^6 + pX + q$  ait une racine triple.

2. Montrer que le polynôme  $P = \sum_{i=0}^n \frac{X^i}{i!}$  n'a que des racines simples dans  $\mathbb{C}$ .

**Remarque 1.** Si  $a$  est racine de multiplicité  $m$  de  $P$  alors  $a$  est racine de multiplicité  $m - 1$  de  $P'$ .

Attention, le réciproque est fausse : prenez  $P = (X - 1)^3 + 1$  et  $P' = 3(X - 1)^2$  : 1 est racine double de  $P'$  mais n'est pas racine de  $P$ .

## 16.6 Factorisation des polynômes

### 16.6.1 Polynômes scindés

#### Définition

**Définition 15** (Polynôme scindé). On dit qu'un polynôme  $P$  non nul est **scindé** dans  $\mathbb{K}[X]$  s'il est constant ou s'il peut s'écrire comme produit de facteurs de degré 1.

**Propriété 18.** Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  non nul. On note  $x_1, \dots, x_r$  les racines distinctes de  $P$  et  $m_1, \dots, m_r$  leurs multiplicités respectives. Alors :

$$P \text{ est scindé dans } \mathbb{K}[X] \Leftrightarrow \sum_{i=1}^r m_i = \deg(P).$$



## Relations coefficients/racines

**Théorème 10**

Soit  $P \in \mathbb{K}[X]$  un polynôme scindé :

$$P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0 = a_n (X - x_1)(X - x_2) \dots (X - x_n) \quad (a_n \neq 0). \quad (*)$$

La somme et le produit des racines  $x_1, \dots, x_n$  (pas nécessairement distinctes) sont donnés par les formules suivantes :

$$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + \dots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \text{ (formule de Viète)} \quad \text{et} \quad \prod_{i=1}^n x_i = x_1 x_2 \dots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}.$$

**Propriété 19.** Soit  $S, P \in \mathbb{K}$ . Les nombres  $x_1$  et  $x_2$  tels que  $x_1 + x_2 = S$  et  $x_1 x_2 = P$  sont, s'ils existent, les racines du trinôme  $X^2 - SX + P$ .

## 16.6.2 Factorisation des polynômes à coefficients complexes

**Théorème 11: de d'Alembert-Gauss**

Dans  $\mathbb{C}[X]$  tout polynôme non nul est scindé. En particulier, tout polynôme non constant de  $\mathbb{C}[X]$  admet (au moins) une racine dans  $\mathbb{C}$ .

Si  $P \in \mathbb{C}[X]$ , on peut donc écrire  $P$  sous la forme :

$$P = \gamma \prod_{i=1}^r (X - x_i)^{m_i},$$

où les  $x_i$  sont les racines de  $P$  dans  $\mathbb{C}$ ,  $m_i$  est la multiplicité de  $x_i$  ( $m_i \geq 1$ ) et  $\gamma$  est le coefficient dominant de  $P$ .

**Corollaire 5.** Dans  $\mathbb{C}[X]$ , les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1.

**Théorème 12**

Soient  $A, B \in \mathbb{C}[X]$  des polynômes non nuls.  $A|B$  si, et seulement si, toute racine de  $A$  est aussi racine de  $B$  avec une multiplicité au moins égale.

**Exercice 3.** Factoriser le polynôme  $X^n - 1$ .

**Propriété 20.** Le polynôme  $A$  de  $\mathbb{K}[X]$  a une racine multiple si, et seulement si,  $\text{pgcd}(A, A')$  est de degré supérieur ou égal à 1.

## 16.6.3 Factorisation des polynômes à coefficients réels

**Définition 16.** Soit  $P \in \mathbb{C}[X]$ . On appelle **polynôme conjugué de  $P$**  le polynôme noté  $\overline{P}$  dont les coefficients sont les conjugués des coefficients de  $P$  :

$$\text{si } P = \sum_{n \geq 0} a_n X^n, \text{ alors } \overline{P} = \sum_{n \geq 0} \overline{a_n} X^n.$$

**Propriété 21.** Pour  $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ ,  $\lambda \in \mathbb{C}$ , on a :

$$1. \quad \overline{P + Q} = \overline{P} + \overline{Q};$$

2.  $\overline{\lambda P} = \overline{\lambda} \overline{P}$ ;
3.  $\overline{PQ} = \overline{P} \overline{Q}$ ;
4.  $\overline{P'} = (\overline{P})'$ ;
5.  $\forall z \in \mathbb{C}, \overline{P(z)} = \overline{P}(\overline{z})$ .

**Corollaire 6.** Soit  $P \in \mathbb{C}[X]$  et  $a \in \mathbb{C}$  une racine de  $P$  de multiplicité  $m$ , alors  $\overline{a}$  est racine de  $\overline{P}$  avec la même multiplicité.

En particulier les racines dans  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$  d'un polynôme à coefficients réels sont deux à deux conjuguées, et deux racines conjuguées ont la même multiplicité.

$P$  peut être écrit comme produit de facteurs irréductibles dans  $\mathbb{R}[X]$  :

$$P = \gamma \prod_{i=1}^r (X - x_i)^{\alpha_i} \prod_{j=1}^s (X^2 - u_j X + v_j)^{\beta_j} \quad \text{avec} \quad \forall j, u_j^2 - 4v_j < 0.$$

On admet l'unicité (à l'ordre des facteurs près) de cette décomposition, on parlera de **LA** factorisation de  $P$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Propriété 22.** Dans  $\mathbb{R}[X]$ , les polynômes irréductibles sont les polynômes de degré 1, et les polynômes de degré 2 dont le discriminant est strictement négatif.

*Exemple 12.* Décomposer sur  $\mathbb{R}[X]$  en produit de facteurs irréductibles le polynôme  $P = X^4 + X^2 + 1$ .

## 16.6.4 Polynômes de Lagrange

### Théorème 13

Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $a_1, \dots, a_n$  des éléments de  $\mathbb{K}$  deux à deux distincts. Alors pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$  il existe un unique polynôme  $L_i \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$  tel que :

$$\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad L_i(a_j) = \delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Ce polynôme est appelé  $i^e$  polynôme de Lagrange associé aux  $a_1, \dots, a_n$  et

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad L_i = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{X - a_j}{a_i - a_j}.$$

**Propriété 23.** Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $a_1, \dots, a_n$  des éléments de  $\mathbb{K}$  deux à deux distincts et pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $L_i$  le  $i^e$  polynôme de Lagrange associé aux  $a_1, \dots, a_n$ . Alors pour tout polynôme  $P \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ ,

$$P = \sum_{i=1}^n P(a_i) L_i.$$

**Corollaire 7** (Formule d'interpolation de Lagrange). Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $a_1, \dots, a_n$  des éléments de  $\mathbb{K}$  deux à deux distincts. Soit  $(b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{K}^n$ , alors il existe un unique polynôme  $L \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$  tel que pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $L(a_i) = b_i$ .

**Définition 17.** Soient  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $a_1, \dots, a_n$  des éléments de  $\mathbb{K}$  deux à deux distincts et pour tout  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $L_i$  le  $i^e$  polynôme de Lagrange associé aux  $a_1, \dots, a_n$ . Soit  $(b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{K}^n$ . Le polynôme

$$L = \sum_{i=1}^n b_i L_i,$$

qui vérifie pour tout  $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $L(a_j) = b_j$  est appelé polynôme interpolateur de Lagrange.

## 16.7 Fractions rationnelles

### 16.7.1 Définition de $\mathbb{K}(X)$

**Définition 18.** On appelle fraction rationnelle à une indéterminée et à coefficients dans  $k$  toute expression formelle de la forme  $F = \frac{A}{B}$  où  $A, B \in \mathbb{K}[X]$  et  $B \neq 0$ . On dit alors que  $\frac{A}{B}$  est un représentant de la fraction rationnelle  $F$ .

$A$  est appelé le **numérateur** et  $B$  le **dénominateur** de la fraction.

L'ensemble des fractions rationnelles à une indéterminée et à coefficients dans  $k$  est noté  $\mathbb{K}(X)$ .

**Définition 19.** On dit que deux fractions rationnelles  $F = \frac{A}{B}$  et  $G = \frac{C}{D}$  sont égales si  $AD = BC$ .

#### Théorème 14: O

*munit  $\mathbb{K}(X)$  de deux lois de compositions internes  $+$  et  $\times$ , et d'une multiplication externe notée  $\cdot$ , définies respectivement par :*

$$\forall A, C \in \mathbb{K}[X], \forall B, D \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD + BC}{BD}; \quad \frac{A}{B} \times \frac{C}{D} = \frac{A \times C}{B \times D} \quad \text{et} \quad \lambda \cdot \frac{A}{B} = \frac{\lambda \cdot A}{B}$$

Alors :

- (i) les lois  $+$ ,  $\times$  et  $\cdot$  sont bien définies, *i.e.* ne dépendent pas du choix des représentants des fractions rationnelles;
- (ii)  $(\mathbb{K}(X), +, \times)$  est un corps commutatif;
- (iii)  $(\mathbb{K}(X), +, \cdot)$  est un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

**Définition 20.** Soit  $F \in \mathbb{K}(X) \setminus \{0\}$ . On appelle représentant irréductible de  $F$  toute fraction  $F = \frac{A}{B}$  avec  $(A, B) \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$  tel que  $A \wedge B = 1$ .

### 16.7.2 Fonction rationnelle, composition et dérivation

**Définition 21.** Soit  $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$  sous forme irréductible. On appelle fonction rationnelle  $\tilde{F}$  associée à  $F$ , l'application :

$$x \mapsto \tilde{F}(x) = \frac{\tilde{P}(x)}{\tilde{Q}(x)},$$

définie sur  $\mathbb{K}$  privé de l'ensemble des racines de  $Q$  et où  $\tilde{P}$  et  $\tilde{Q}$  sont les fonctions polynomiales associées à  $P$  et  $Q$ .

*Remarque 2.* Comme le corps  $\mathbb{K}$  est infini, on peut, comme pour les polynômes, identifier une fraction rationnelle à sa fonction rationnelle associée.

**Définition 22** (Composée de fractions rationnelles).  $\triangleright$  Soient  $i \in \mathbb{N}$  et  $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$ , alors  $X^i \circ F = F^i = \frac{A^i(X)}{B^i(X)}$ .

$\triangleright$  Soient  $P = \sum_{i=0}^d p_i X^i \in \mathbb{K}[X]$  et  $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$ , alors  $P \circ F = \sum_{i=0}^d p_i F^i(X)$  est encore dans  $\mathbb{K}(X)$ .

$\triangleright$  Soient  $F = \frac{A}{B}$  et  $G$  dans  $\mathbb{K}(X)$  alors  $F \circ G = \frac{A(G)}{B(G)}$  peut s'écrire en mettant au même dénominateur comme une fraction rationnelle.

*Exemple 13.* Soit  $G = \frac{X^4 + 1}{X^4 + X^2 + 1}$ . On a  $G(-X) = G(X) = G\left(\frac{1}{X}\right)$ .

**Notation.** Comme pour les polynômes, pour  $F \in \mathbb{K}(X)$  on peut noter indifféremment  $F$  ou  $F(X)$ .

- Définition 23.** 1. Soit  $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$ . On dit que  $F$  est paire lorsque  $F(-X) = F(X)$  et que  $F$  est impaire si  $F(-X) = -F(X)$ .
2. Soit  $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{C}(X)$ . On appelle conjuguée de  $F$  la fraction rationnelle  $\bar{F} = \frac{\bar{P}}{\bar{Q}}$  où  $\bar{P}$  et  $\bar{Q}$  sont les polynômes conjugués de  $P$  et  $Q$ .

Remarque 3.

**Définition 24.** Soit  $F \in \mathbb{K}(X)$  et soient  $A, B \in \mathbb{K}[X]$  tels que  $B \neq 0$  et  $F = \frac{A}{B}$ . On définit la dérivée de  $F$ , notée  $F'$ , par :

$$F' = \frac{A'B - AB'}{B^2}$$

**Propriété 24.** L'application  $D : \mathbb{K}(X) \longrightarrow \mathbb{K}(X)$  qui à  $F$  associe  $D(F)$  est bien définie et prolonge la dérivation sur l'ensemble des polynômes.

De plus, les formules usuelles de dérivation restent valables, i.e. que pour toute fraction rationnelle  $F$  et  $G$  et toute constante  $\lambda \in \mathbb{K}$ , on a :

$$(F + G)' = F' + G'; (F \times G)' = F'G + FG'; (\lambda D)' = \lambda F'; \left(\frac{F}{G}\right)' = \frac{F'G - FG'}{G^2}$$

**Exercice 4.** Montrer que la définition de la dérivée d'une fraction rationnelle  $F$  ne dépend pas du choix du représentant  $(A, B)$  de  $F$ .

### 16.7.3 Degré et partie entière

**Définition 25.** On définit pour  $F = \frac{A}{B}$  avec  $A, B \in \mathbb{K}[X]$  et  $B \neq 0$ ,  $\deg(F) = \deg(A) - \deg(B)$ .

**Propriété 25.** On considère l'application  $\deg : \mathbb{K}(X) \longrightarrow \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ .

- (i) L'application  $\deg$  est bien définie, i.e. que le degré d'une fraction rationnelle ne dépend pas du choix du représentant de la fraction rationnelle.
- (ii) Cette nouvelle application  $\deg$  prolonge l'application  $\deg$  définie sur  $\mathbb{K}[X]$ .
- (iii) Pour tout  $F, G \in \mathbb{K}(X)$  et tout  $\lambda \in \mathbb{K}^*$ ,
  - ▷  $\deg(F \times G) = \deg(F) + \deg(G)$  ;
  - ▷  $\deg(\lambda \cdot F) = \deg(F)$  ;
  - ▷  $\deg(F + G) \leq \max(\deg(F), \deg(G))$  ;

Exemple 14. Si  $F = \frac{X}{X^2 + 1}$ , alors  $\deg(F) = 1 - 2 = -1$ .

**Propriété 26.** Soit  $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$ . Il existe un unique couple  $(E, R) \in (\mathbb{K}[X])^2$  tel que  $F = E + \frac{R}{B}$  avec  $\deg(R) < \deg(B)$ .  $E$  s'appelle la partie entière de  $F$ .

Remarque 4.

**Exercice 5.** Calculer la partie entière des fractions :

$$F_1 = \frac{2X^2 + 1}{(X^2 - 1)^2} \quad \text{et} \quad F_2 = \frac{X^4}{(X - 1)^2}.$$

### 16.7.4 Zéros et pôles d'une fraction rationnelle

**Définition 26.** Soit  $F \in \mathbb{K}(X) \setminus \{0\}$  et soit  $\frac{A}{B}$  une représentation irréductible de  $F$ , avec  $A, B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ .

- ▷ On appelle zéros de  $F$  toute racine  $a \in \mathbb{K}$  de  $A$ . Dans ce cas, on appelle ordre de multiplicité du zéro  $a$  de  $F$  la multiplicité de la racine  $a$  dans  $A$ .
- ▷ On appelle pôle de  $F$  toute racine  $a \in \mathbb{K}$  du polynôme  $B$ . Dans ce cas, on appelle ordre de multiplicité du pôle  $a$  de  $F$  la multiplicité de  $a$  en tant que racine de  $B$ .

*Exemple 15.* Soit  $F = \frac{X^4(X+1)^2}{X^2(X+1)^5(X-2)}$ .

*Remarque 5.*

### 16.7.5 Décomposition en éléments simples

**Sur  $\mathbb{C}$**

**Définition 27.** On appelle élément simple sur  $\mathbb{C}[X]$  une fraction rationnelle du type  $\frac{a}{(X-u)^k}$ , avec  $(a, u) \in \mathbb{C}^2$  et  $k \in \mathbb{N}^*$ .

#### Théorème 15: T

une fraction rationnelle sur  $\mathbb{C}$  s'écrit de façon unique comme somme d'un polynôme (appelé partie entière) et d'éléments simples (appelés partie polaire) dont la forme est déterminée par le dénominateur de la fraction rationnelle qu'on décompose.

Plus précisément, soit  $F = \frac{P(X)}{Q(X)}$  une fraction rationnelle avec

$$Q(X) = \prod_{i=1}^r (X - u_i)^{n_i},$$

avec  $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, u_i \in \mathbb{C}$  et  $n_i \in \mathbb{N}^*$ . Alors il existe une et une seule décomposition en éléments simples de

$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}$  et elle est de la forme

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = E(X) + \sum_{i=1}^r \sum_{\ell=1}^{n_i} \frac{a_{i,\ell}}{(X - u_i)^\ell},$$

avec  $E$  un polynôme nul ou de degré égal à  $\deg(P) - \deg(Q)$  et  $a_{i,\ell}$  des complexes.

De plus si la fraction est irréductible (c'est-à-dire qu'elle ne se simplifie pas) les  $a_{i,n_i}$  sont tous non nul.

**Sur  $\mathbb{R}$**

**Définition 28.** On appelle élément simple sur  $\mathbb{R}(X)$  une fraction rationnelle d'un des deux types suivants :

1. type "racine réelle" :

$$\frac{a}{(X-u)^k},$$

avec  $(a, u) \in \mathbb{R}^2$  et  $k \in \mathbb{N}^*$ .

2. type "racines complexes conjuguées" :

$$\frac{aX+b}{(X^2+pX+q)^k},$$

où  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ ,  $(p, q) \in \mathbb{R}^2$  et vérifient  $p^2 - 4q < 0$  et  $k \in \mathbb{N}^*$ . Notons que le dénominateur ici n'a pas de racine réelle.

**Théorème 16**

Toute fraction rationnelle sur  $\mathbb{R}$  s'écrit de façon unique comme somme d'un polynôme (appelé partie entière) et d'éléments simples (appelés partie polaire) dont le type est déterminé par le dénominateur de la fraction rationnelle qu'on décompose.

Plus précisément, soit  $F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}$  une fraction rationnelle avec

$$Q(X) = \prod_{i=1}^r (X - u_i)^{n_i} \prod_{j=1}^s (X^2 + p_j X + q_j)^{m_j},$$

avec  $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \forall j \in \llbracket 1, s \rrbracket, u_i \in \mathbb{R}, (p_j, q_j) \in \mathbb{R}^2$  et  $p_j^2 - 4q_j < 0, m_j, n_i \in \mathbb{N}^*$ . Alors il existe une et une seule décomposition en éléments simples de  $F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)}$  et elle est de la forme

$$F(X) = \frac{P(X)}{Q(X)} = E(X) + \sum_{i=1}^r \sum_{\ell=1}^{n_i} \frac{a_{i,\ell}}{(X - u_i)^\ell} + \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^{m_j} \frac{b_{j,k} + c_{j,k}X}{(X^2 + p_j X + q_j)^k},$$

avec  $E$  un polynôme nul ou de degré égal à  $\deg(P) - \deg(Q)$  et  $a_{i,\ell}, b_{j,k}$  et  $c_{j,k}$  des réels.

De plus si la fraction est irréductible (c'est-à-dire qu'elle ne se simplifie pas) les  $a_{i,n_i}$  sont tous non nul et les polynômes  $b_{j,m_j} + c_{j,m_j}X$  sont tous non nul (c'est-à-dire que soit  $b_{j,m_j}$  soit  $c_{j,m_j}$  est non nul).

Remarque 6.

Exemple 16. Donner la forme de la décomposition en éléments simples de  $G = \frac{X+1}{X^3(X-1)^2}$ .

**16.7.6 Méthodes de calcul**

**Cas de pôles simples** Si  $Q$  admet 2 racines simples distinctes réelles (ou complexes si on décompose sur  $\mathbb{C}$ )

Exemple 17. Décomposer en éléments simple  $F = \frac{X^3 + X - 1}{X^2 - 1}$ .

**Exercice 6.** Considérons la fraction rationnelle

$$\frac{2X - 5}{(X + 2)(X - 9)}.$$

**Exercice 7.** Décomposer en élément simples

$$\frac{3X^2 + 4X + 6}{(X - 2)(X + 8)(X + 12)}.$$

On peut aussi remarquer :

**Propriété 27.** Soit  $\alpha$  un pôle simple de  $F = \frac{P}{Q} = \frac{\lambda}{X - \alpha} + G$ , avec  $G \in \mathbb{K}(X)$  dont  $\alpha$  n'est pas un pôle, alors

$$\lambda = \frac{P(\alpha)}{Q'(\alpha)}.$$

**Exercice 8.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . À l'aide de la décomposition en éléments simples de  $\frac{1}{X^{2n} - 1}$  dans  $\mathbb{C}(X)$ , montrer que :

$$\frac{1}{X^{2n} - 1} = \frac{1}{2n(X - 1)} - \frac{1}{2n(X + 1)} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{X \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right) - 1}{X^2 - 2X \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right) + 1}.$$

**Cas d'un pôle double** Si  $Q$  admet une racine double réelle

*Exemple 18.* Considérons la fraction rationnelle

$$\frac{-2X - 3}{(X - 3)^2}.$$

Si  $Q$  admet une racine simple réelle et 2 racines complexes conjuguées, d'après le théorème on doit chercher  $a$ ,  $b$  et  $c$  tels que

$$\frac{P(X)}{(X - u)(X^2 + pX + q)} = \frac{a}{X - u} + \frac{bX + c}{X^2 + pX + q}.$$

**Exercice 9.** Considérons la fraction rationnelle

$$\frac{-2X^2 + X + 9}{(X + 3)(X^2 + 10X + \frac{107}{4})}.$$

**Exercice 10.** Décomposer en éléments simples

$$\frac{2X^2 + 9X - 8}{(X - 2)(X - 7)^2}.$$

**Cas d'un seul pôle multiple**

*Exemple 19.* Considérons la fraction rationnelle

$$\frac{X^2 + 5X - 4}{(X + 3)^3}.$$

**Propriété 28.** Soit  $P$  un polynôme de  $\mathbb{C}[X]$  donné par

$$P(X) = \lambda \prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)^{m_k}.$$

La fraction rationnelle  $P'/P$  a pour décomposition en éléments simples

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^n \frac{m_k}{X - \alpha_k}.$$

### 16.7.7 Application au calcul de primitives